

Agentic IA

A doctor in teal scrubs with a stethoscope, sitting at a desk with a laptop, hands clasped. The image is a background for a presentation slide.

Agendamento Hospitalar Inteligente

Universidade do Minho
Junho, 2026

Percurso do projeto

Contextualização	4
Ferramentas Utilizadas	8
Arquitetura de Solução	9
Conclusão	16

Equipa



DANIEL ARANDAS
A105990



KÁSSIA GUIMARÃES
A105755



SARA MARQUES
A85571



VANESSA GOMES
A105871

Contextualização

“Em 2025, a Lista de Espera para Consulta aumentou 13,8% e a Lista de Inscritos para Cirurgias cresceu 3,4%”

– Health News



“A Inteligência Artificial possibilita avanços no diagnóstico, na gestão de pacientes e na eficiência operacional. Ao automatizar tarefas administrativas, otimizar o agendamento de procedimentos e prevendo a necessidades hospitalares”

– saudebemestar.pt

IA Chat

Sistema de Agente Hospitalar Inteligente



Chat de Agendas Médicas

Realize agendamentos, consulte lista de espera e faça alterações.

Sugestões de perguntas

Consultar a lista de espera da especialidade de ortopedia

Consultar as últimas cirurgias agendadas

Realizar agendamento dos dias 10 a 20 de março de 2023

Alterar um agendamento

Qual a quantidade de cirurgias por turno?

Quantos pacientes cada médico tem?

Escreva a sua pergunta



Contextualização

Objetivo #1

Criar uma solução inteligente, fiável e escalável que melhore a eficiência, consistência e comunicação.

Objetivo #2

Integrar modelos de otimização com capacidade conversacional e suporte à decisão.

Objetivo #3

Interpretar pedidos, considerar propriedades e gerar agendamentos claros e justificados.

Ferramentas Utilizadas



Plataforma de automação de *workflows* que liga aplicações e serviços com pouco ou nenhum código.



Ferramenta para correr e usar LLMs localmente através de terminal ou API.



Biblioteca Python para criar aplicações *web* interativas, usada para criação da *interface* do *chatbot*.

Arquitetura de Solução

Agente Classificador #1:

Identifica a intenção do utilizador e encaminha o pedido.

Agente de Agendamentos #2:

Prepara e valida dados para novas marcações.

Agente de Consultas #3:

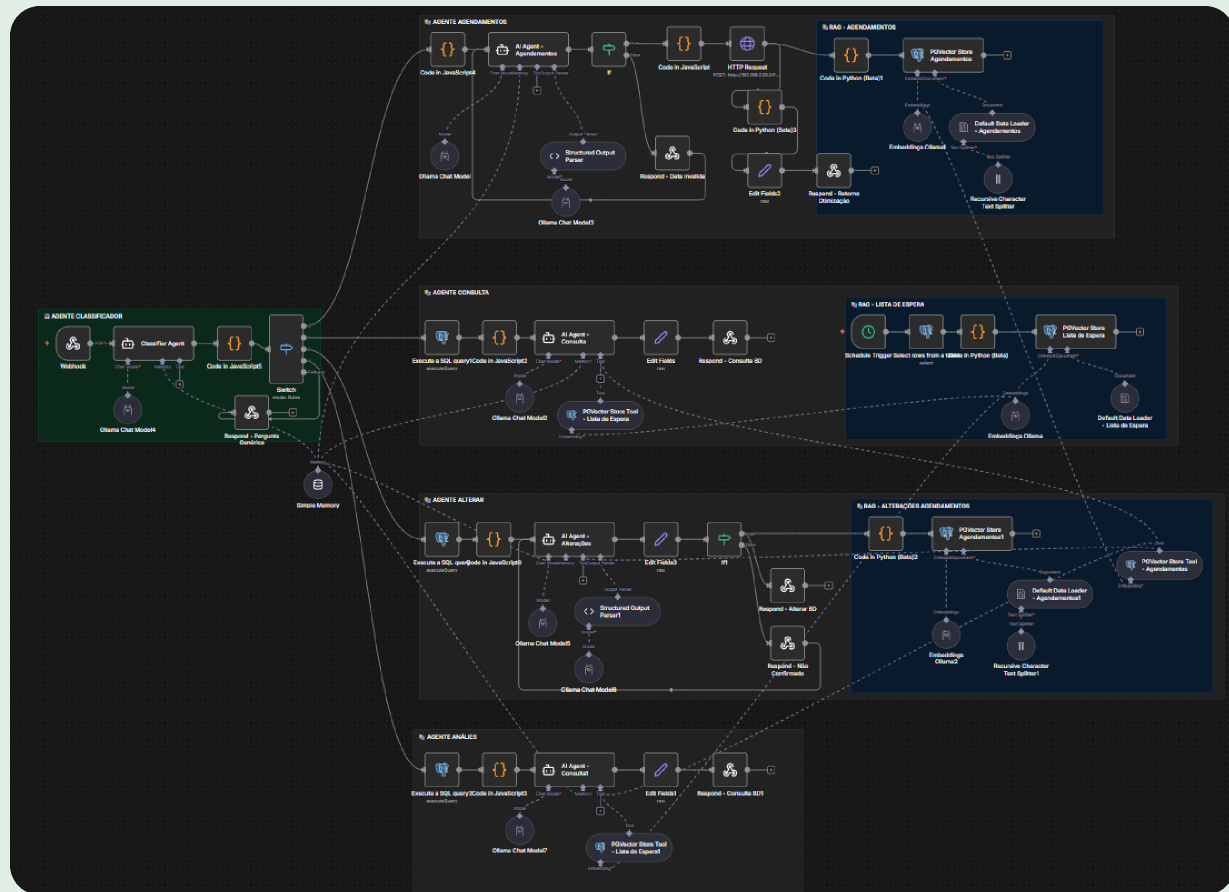
Pesquisa e devolve informação atualizada.

Agente de Alterações #4:

Modifica agendamentos com confirmação do utilizador.

Agente de Análises #5:

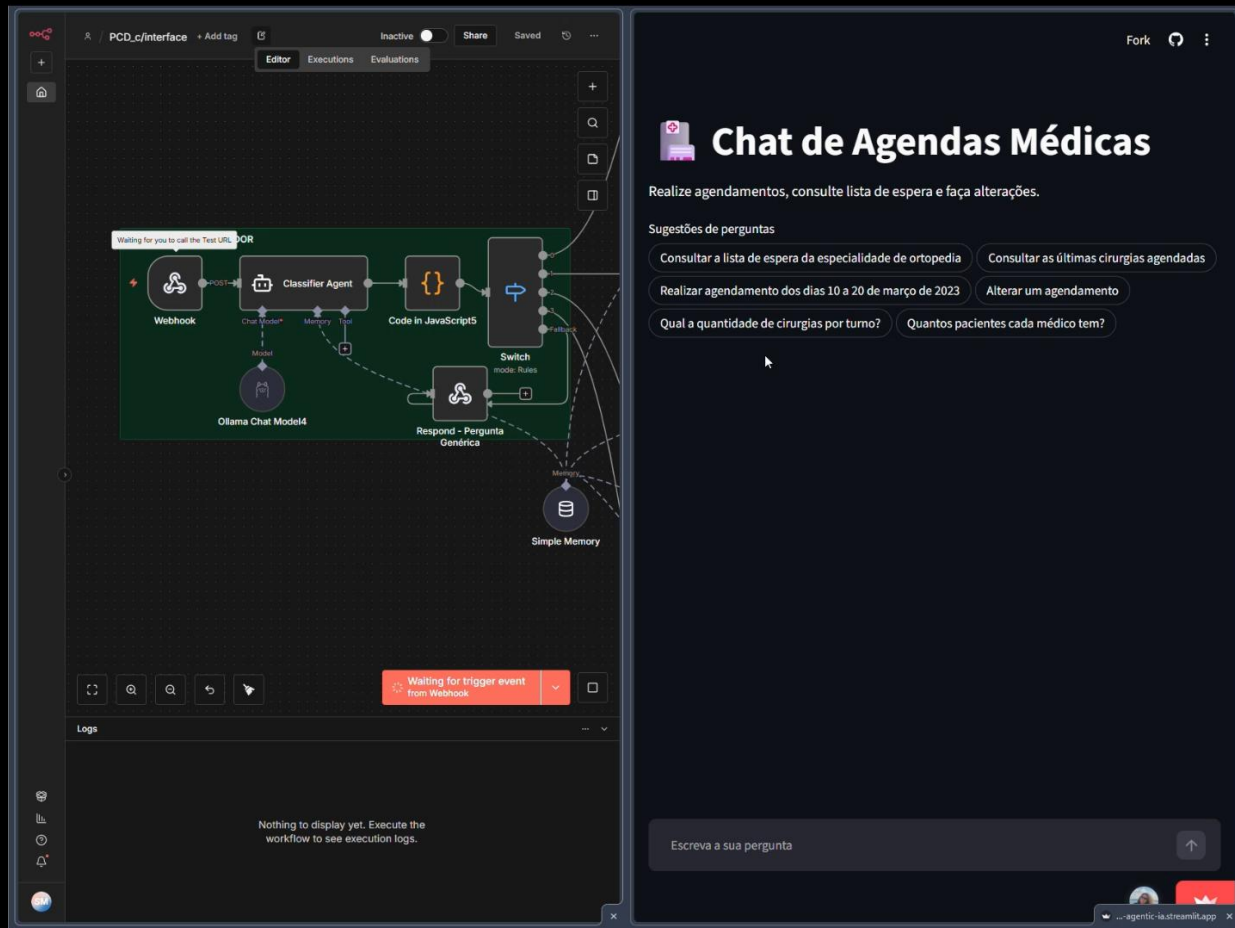
Responder a perguntas métricas e quantitativas.



Arquitetura de Solução

Agente de Agendamentos

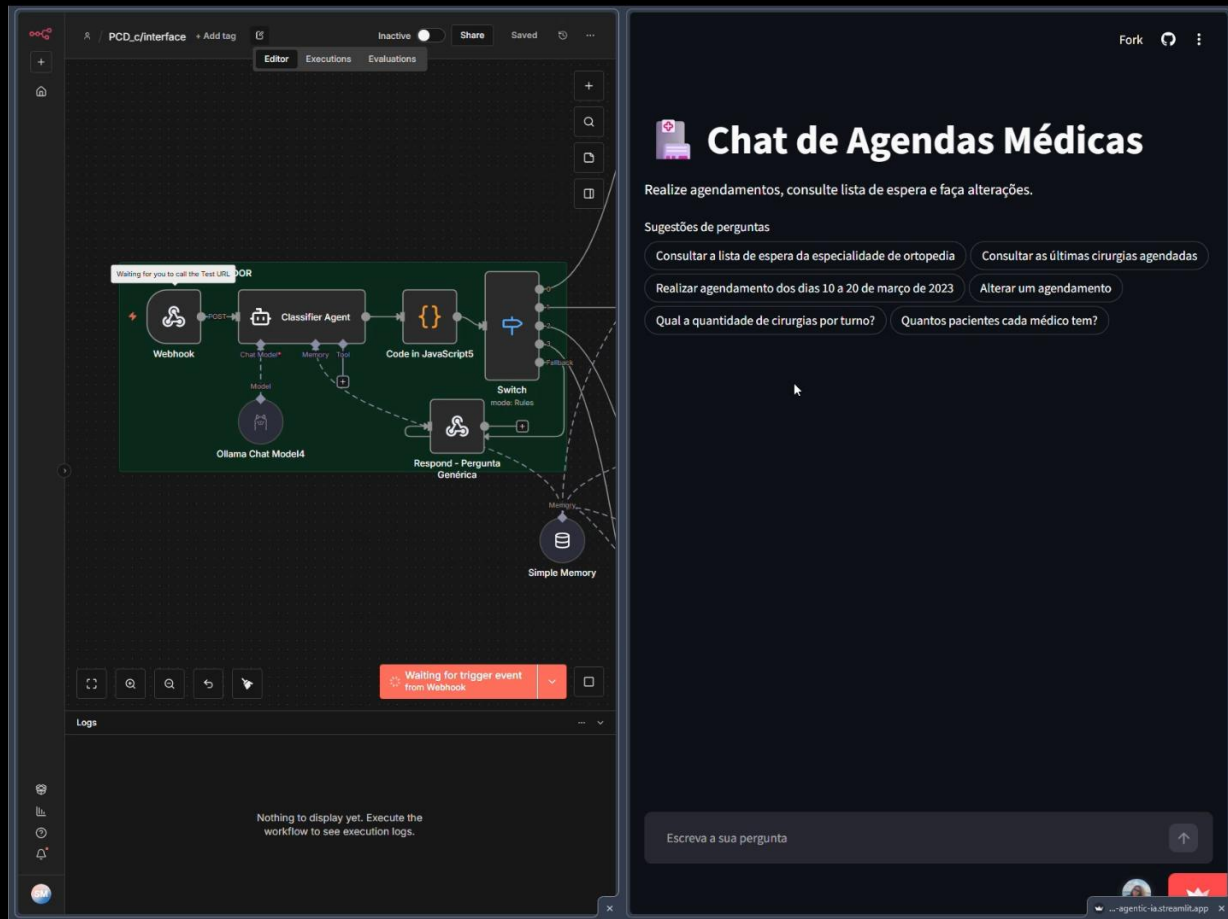
Recolhe os dados necessários para marcar cirurgias, valida datas e envia os parâmetros para o motor de otimização.



Arquitetura de Solução

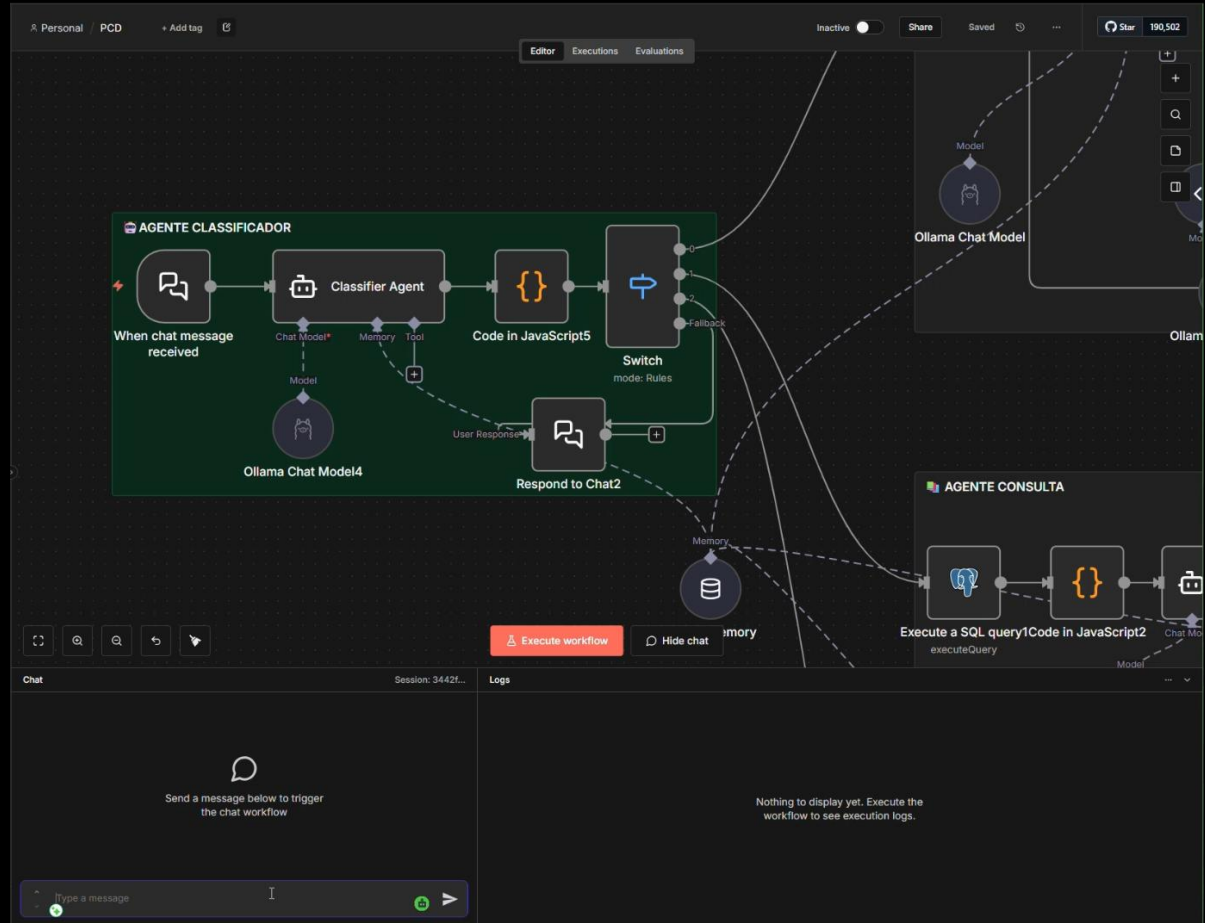
Agente de Consultas

Responde a pedidos de informação sobre listas de espera e agendamentos, recorrendo ao sistema RAG para obter dados atualizados.



Agente de Consultas

Responde a pedidos de informação sobre listas de espera e agendamentos, recorrendo ao sistema RAG para obter dados atualizados.



Agente de Alterações

Permite modificar agendamentos existentes, como cancelar cirurgias, alterar turnos ou atualizar durações, pedindo confirmação antes de guardar a nova versão.

Pessoal / PCD

+ Adicionar etiqueta

Inativo

Compartilhar

Salvo

Editor

Execuções

Avaiiações



Executar fluxo de trabalho

Ocultar bate-papo

Bater papo

Sessão: 34385...

- Total de penalidades: 11,6965
- Turnos Desrespeitados: 0

quero alterar um agendamento

Type message, or press 'up' for prev one

Registros

Sucesso em 1m 46,348s ~961 Tokens

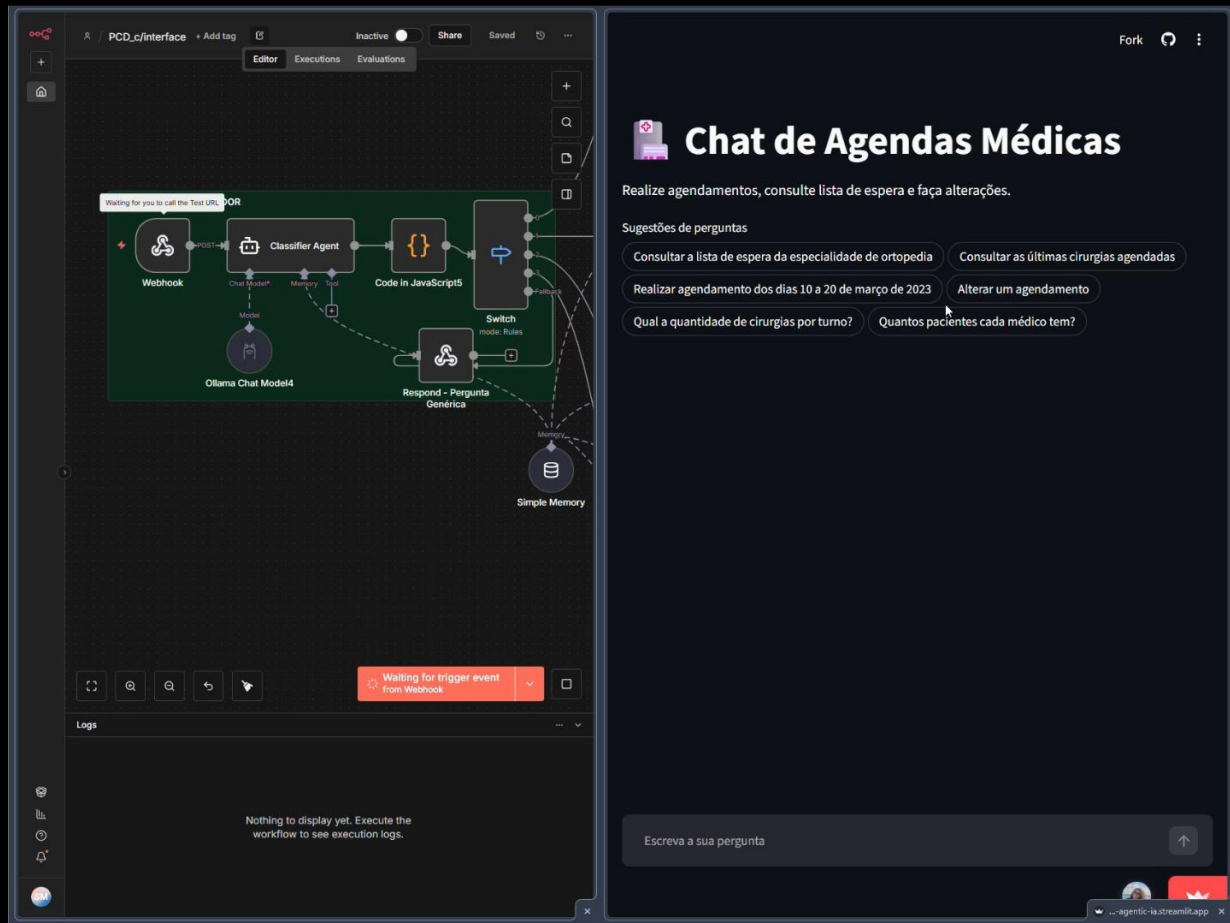
Memória sim...	Sucesso na dec...	Iniciado às 15:57:18.7...
Requisição HTTP	Correndo por 1s	Iniciado às 15:57:18.71...
Código em JavaScr...	Sucesso em 6ms	Iniciado às 15:57:18.7...
Requisição HTTP	Sucesso em 1 m...	Iniciado às 15:57:18.71...
Código em Python ...	Sucesso em 9ms	Iniciado às 15:58:19.16...
Agendamentos da ...	Correndo por 0s	Iniciado às 15:58:19.17...

Universidade do Minho, 2026

Arquitetura de Solução

Agente de Análises

Trata pedidos quantitativos e agregados, como contagens por turno, por médico ou por especialidade, apoiando a extração de métricas.



Conclusão

Métricas de Avaliação: “LLM-as-a-judge”

Modelo	Precisão	Coerência	Uso do RAG	Robustez	Clareza	Segurança	Qualidade Geral
ChatGPT	78.9	78	79.6	73.3	74.5	81.9	77.4
Gemini	82.5	82.25	86.25	76.9	86.25	86.25	82.75
Claude	64	65	63	62	65	70	64
Média	75.13	75.1	76.28	70.73	75.25	79.38	74.72

Conclusão

A solução mostrou que a Agentic AI pode tornar o agendamento hospitalar mais acessível, estruturado e inteligente.

Integração eficaz

A arquitetura multiagente permitiu integrar consulta, alteração, análise e agendamento num único sistema.

Interação simplificada

O uso de linguagem natural reduziu a complexidade de interação com modelos de otimização.

Valor do projeto

O trabalho criou uma base sólida para assistentes inteligentes aplicados ao contexto hospitalar.

Conclusão

Como solução de melhoria propõe-se o reforço técnico, a validação e a aproximação ao contexto real.

Infraestrutura

Servidores mais potentes poderão reduzir a latência e suportar modelos mais avançados.

Fiabilidade

Novos agentes de validação e verificação podem aumentar a robustez e a consistência das respostas.

Avaliação real

Testes com profissionais de saúde e administrativos serão essenciais para validar utilidade e usabilidade.

Thank you!

Daniel Arandas – A105990

Kássia Guimarães – A105755

Sara Marques – A85571

Vanessa Gomes – A105871